

Þrefaldir tindar

Cordillera Oriental er fjallgarður í Andesfjöllum sem teygir sig þvert yfir Bólívíu. Hann samanstendur af N fjallstindum, númeraðir frá 0 til $N - 1$. **Hæðin** á tind i ($0 \leq i < N$) er $H[i]$, þar sem $H[i]$ er heiltala á bilinu 1 til $N - 1$ með báðum tölum meðtöldum.

Fyrir hverja tvo tinda i og j þar sem $0 \leq i < j < N$, þá er **fjarlægðin** á milli þeirra skilgreind sem $d(i, j) = j - i$.

Samkvæmt forn Inka goðsögum þá er þrennd tinda **goðsagnakennd** ef hún hefur eftirfarandi eiginleika: hæðin á þrennd tindanna **samræmist** pörum fjarlægða þeirra.

Formlega eru þrefaldir vísar (i, j, k) goðsagnakenndir ef

- $0 \leq i < j < k < N$, og
- hæðirnar $(H[i], H[j], H[k])$ samræmast pörum fjarlægða $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ óháð röð. Til dæmis, fyrir vísa 0, 1, 2, þá eru pör fjarlægða þeirra (1, 2, 1). Þannig að hæðirnar $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, og $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ samræmast þeim, en hæðirnar $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ gera það ekki.

Þetta verkefni samanstendur af tveimur hlutum, þar sem hvert hlutverkefni er annaðhvort í **Hluta I** eða **Hluta 2**. Þú getur leyst hlutverkefnið í hvaða röð sem er. Það þarf **ekki** að leysa Hluta I áður en reynt er við Hluta II.

Hluti I

Gefin lýsing á fjallagarðinum er verkefnið þitt að telja alla goðsagnakenndar þrenndir.

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra eftirfarandi stefju.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : fylki af lengd N , sem gefur hæðir tindanna.
- Kallað er í þessa stefju nákvæmlega einu sinni fyrir hvert prufutilvik.

Stefjan skal skila heiltölu T , fjöldi goðsagnakennda þrennda í fjallagarðinum.

Takmarkanir

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ for sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.

Stigagjöf

Í Hluta I má hæst fá 70 stig.

Hópur	Stig	Takmarkanir
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ fyrir sérhvert i þar sem $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Hæðirnar er í vaxandi röð. Þannig að, $H[i - 1] \leq H[i]$ fyrir sérhvert i þar sem $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Engar frekari takmarkanir.

Sýnidæmi

Íhugaðu eftirfarandi fallbeitingu.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Það eru 3 goðsagnakenndar þrenndir í fjallagarðinum:

- Fyrir $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, samræmast hæðirnar $(1, 3, 2)$ þörum fjarlægðanna $(2, 3, 1)$.
- Fyrir $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, samræmast hæðirnar $(4, 3, 1)$ þörum fjarlægðanna $(1, 4, 3)$.
- Fyrir $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, samræmast hæðirnar $(3, 2, 1)$ þörum fjarlægðanna $(1, 3, 2)$.

Því skal stefjan skila 3.

Takið eftir að vísarnir $(0, 2, 4)$ mynda ekki goðsagnakennda þrennd, þar sem hæðirnar $(4, 4, 2)$ samræmast ekki þar fjarlægðunum $(2, 4, 2)$..

Hluti II

Verkefni þitt er að skapa fjallagarða með margar goðsagnarkenndar þrenndir. Þessi hluti samanstendur af 6 **output-only** hlutverkefnum með **hlutstigagjöf**.

Í sérhverju hlutverkefni er þér gefið tvær heiltölur M og K . Þú skalt skapa fjallagarð með mesta lagi M tinda. Ef lausn þín inniheldur **minnst** K goðsagnarkenndar þrenndir muntu fá full stig fyrir

Þetta hlutverkefni. Annars mun lausn þín fá stig í hlutfalli við fjölda goðsagnarkennda þrennda sem lausn þín inniheldur.

Athugað að lausn þín verður að samanstanda af gildum fjallagarði. Nánar tiltekið, gefum okkur að lausn þín sé með N tinda, þar sem N þarf að uppfylla $3 \leq N \leq M$. Þá er hæðin á tindi i , þar sem $0 \leq i < N$, táknueð með $H[i]$ og þarf að vera heiltala á bilinu 1 upp í $N - 1$, báðir endapunktur þar með talnir.

Útfærslusmáatriði

Það eru tvær leiðir til að skila inn lausn þinni og máttu nota aðra hvora þeirra fyrir sérhvert hlutverkefni:

- **Úttaksskrá**
- **Fallbeitingu á stefju**

Til að skila inn lausn þinni með **úttaksskrá** skaltu búa til og senda inn texta skrá á eftirfarandi sniði:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Til að skila in lausn með **fallbeitingu á stefju** skaltu útfæra eftirfarandi stefju.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : hámarksfjöldi tinda
- K : eftirsótti fjöldi goðsagnarkenndra þrennda
- Kallað er í þessa stefju nákvæmlega einu sinni fyrir hvert hlutverkefni.

Stefjan skal skila fylki H með lengd N sem táknar hæðir tindanna.

Stigagjöf

Í Hluta II má mest fá 30 stig. Fyrir hvert hlutverkefni eru gildin á M og K föst og gefin í eftirfarandi töflu:

Hópur	Stig	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Fyrir sérhvert hlutverkefni færð þú 0 stig (tilkynnt sem `Output isn't correct` í CMS) ef lausn þín myndar ekki gildan fjallagarð.

Annars látum við T tákna fjölda goðsagnarkenndra þrennda í lausn þinni. Þá eru stig þín fyrir hlutverkefnið:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Sýnisyfirferðarforrit

Hlutar I og II nota sama sýnisyfirferðarforritið en gert er grein á milli hlutanna með fyrstu línu inntaksins.

Inntakssnið fyrir Hluta I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Úttakssnið fyrir Hluta I:

```
T
```

Inntakssnið fyrir Hluta II:

```
2
M K
```

Úttakssnið fyrir Hluta II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Takið eftir því að úttakið í sýnidæmadómaranum samræmist sniðinu fyrir úttaksskjalið í Hluta II.